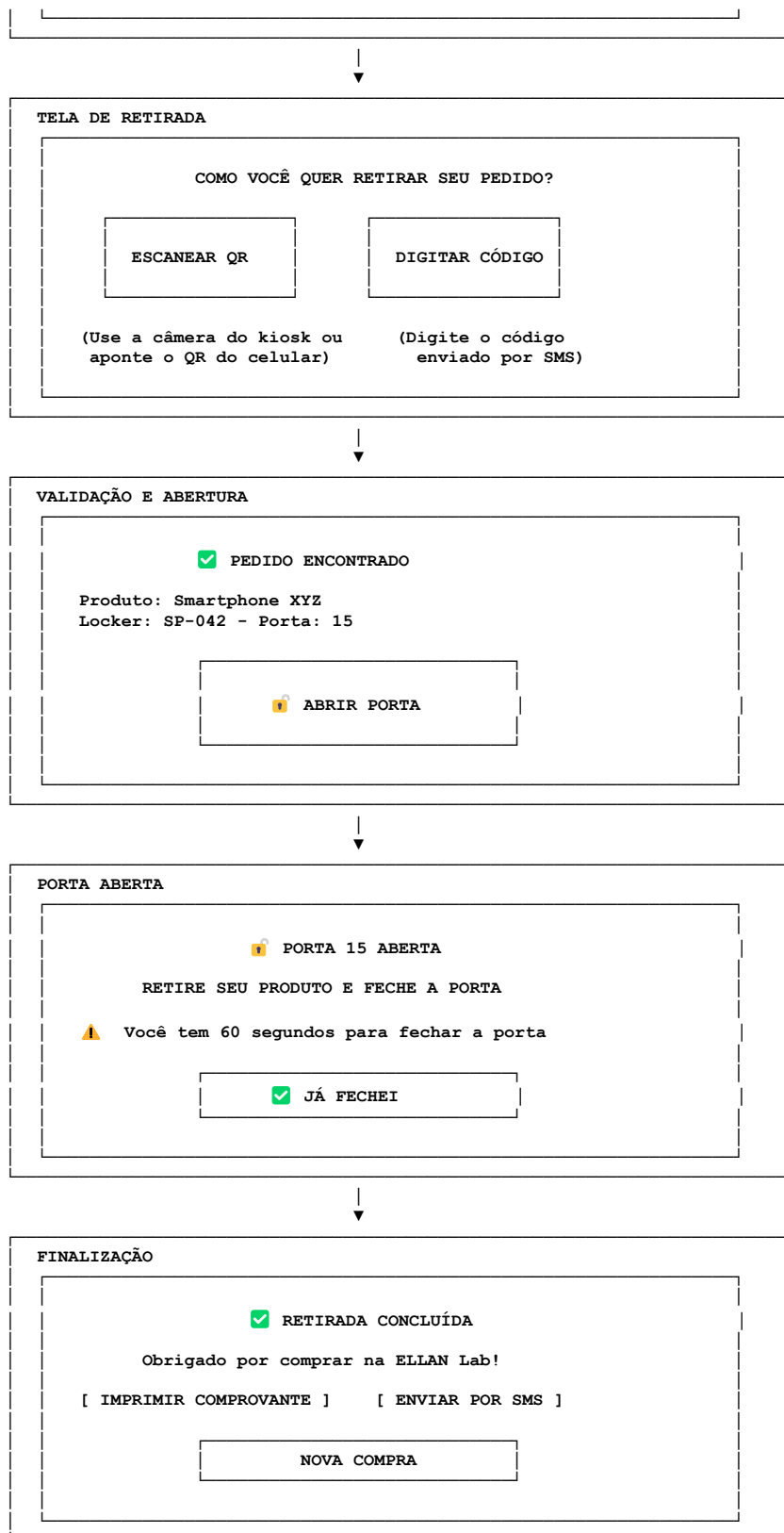
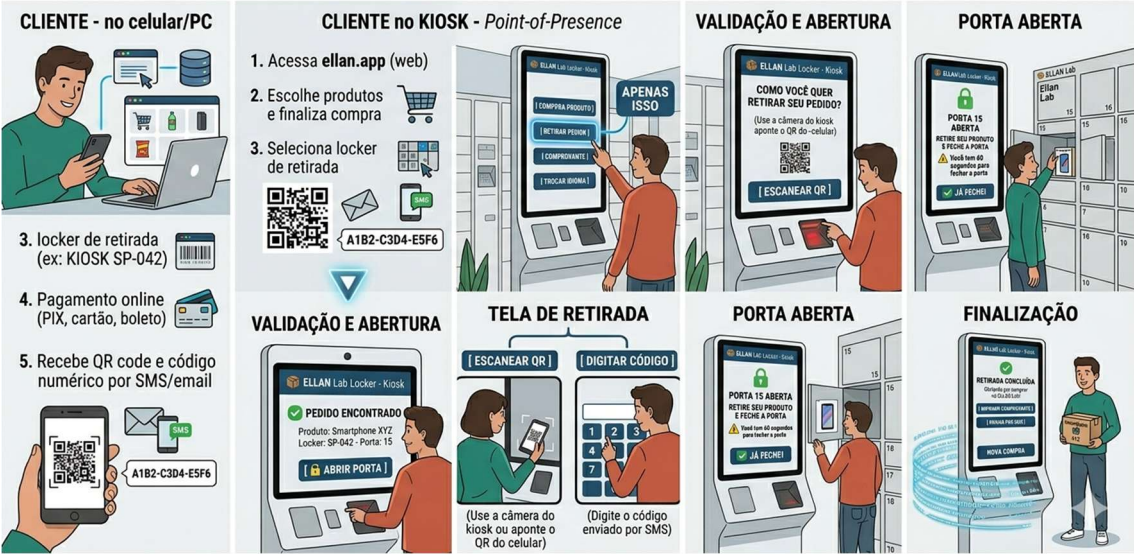
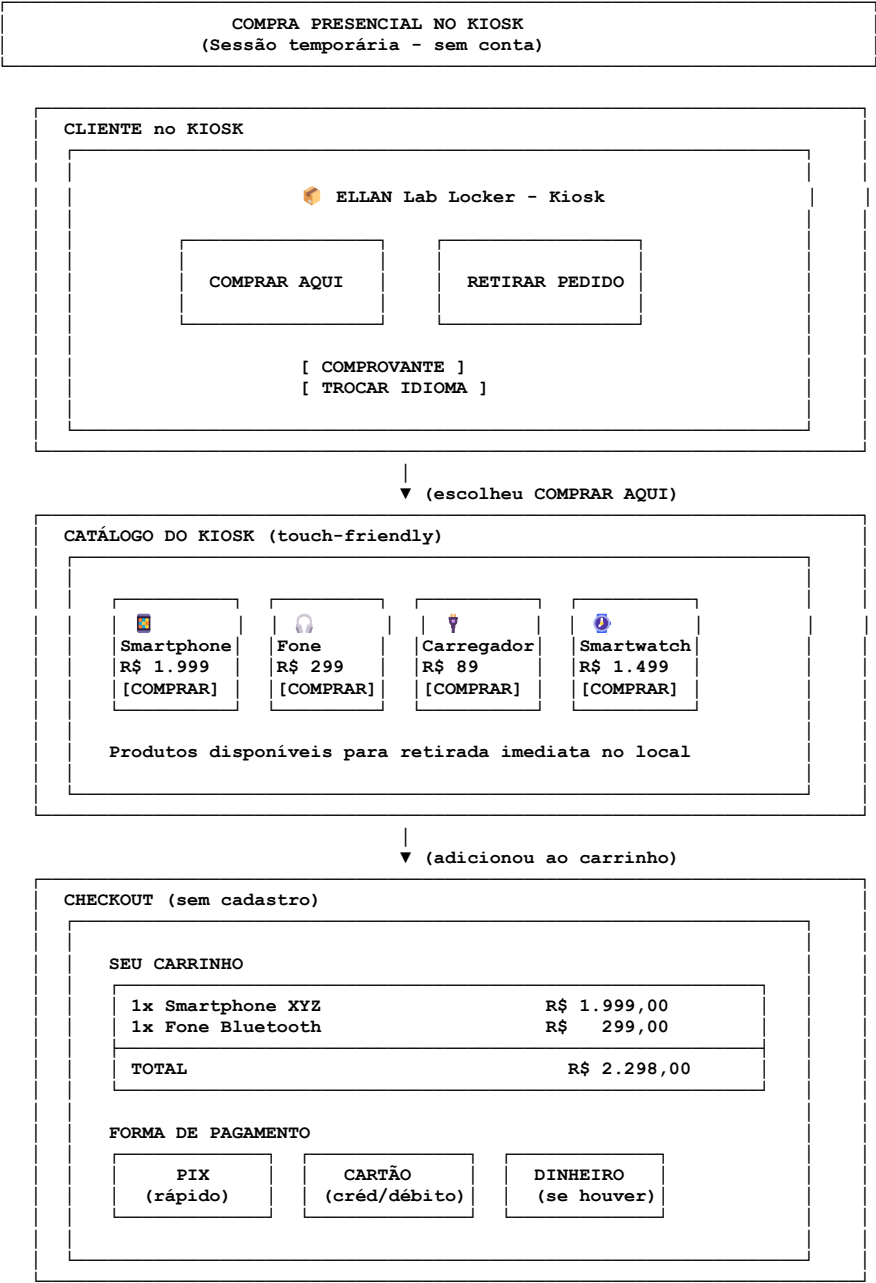




INFOGRÁFICO: JORNADA COMPRA ONLINE + RETIRADA NO KIOSK ELLAN LAB LOCKER



Cenário 2: Compra PRESENCIAL no KIOSK



▼ (escolheu PIX)

PAGAMENTO PIX

[QR CODE PIX]

Copia e cola o código:
00020126360014br.gov.bcb.pix...

QR Code expira em 14:59

[JÁ PAGUEI] [CANCELAR]

▼ (pagamento confirmado)

APÓS PAGAMENTO - ABERTURA DO LOCKER

✓ PAGAMENTO CONFIRMADO

🔓 PORTA 15 ABERTA

RETIRE SEU PRODUTO E FECHÉ A PORTA

⚠️ Você tem 60 segundos para fechar a porta

[OK, JÁ FECHEI]

▼

FINALIZAÇÃO

✓ COMPRA CONCLUÍDA

Seu pedido foi retirado com sucesso!

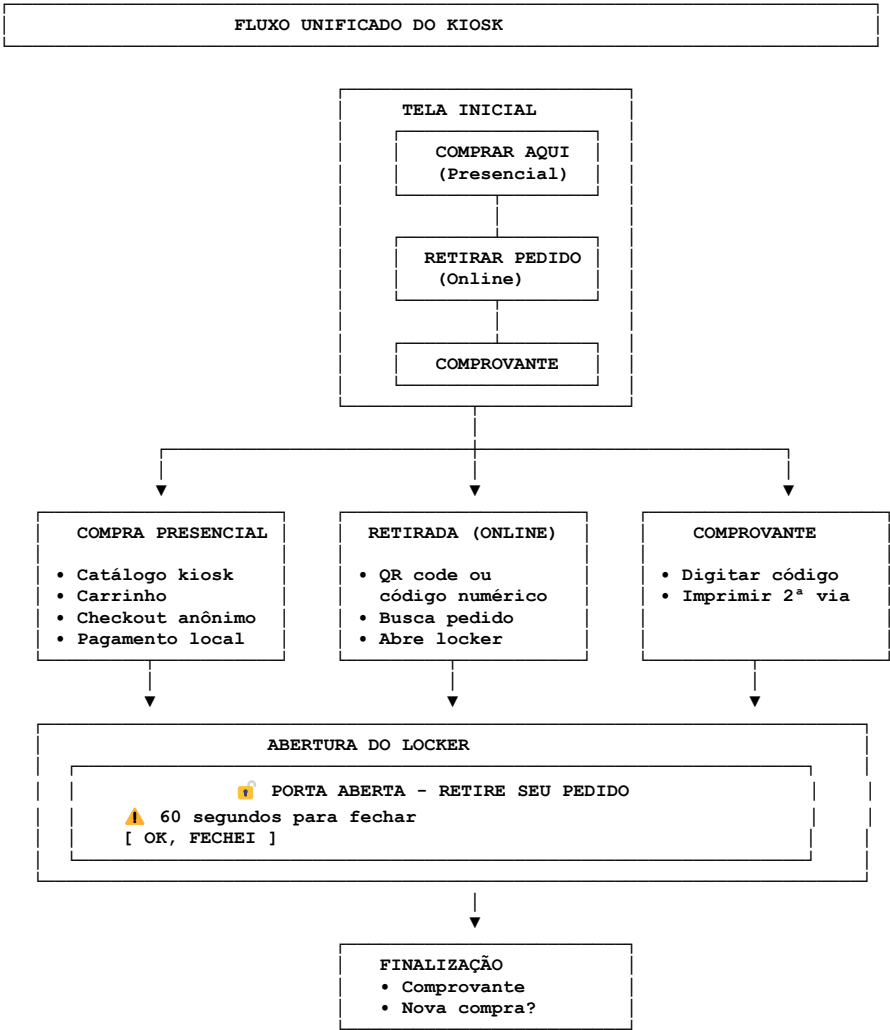
[IMPRIMIR COMPROVANTE] [ENVIAR POR SMS]

(O comprovante também será enviado para o e-mail informado)

NOVA COMPRA



Fluxo Unificado do KIOSK (Ambos os Cenários)



Comparação entre Cenários

Característica	Compra ONLINE + Kiosk	Compra PRESENCIAL no Kiosk
Canal de compra	Celular/PC (e-commerce)	Kiosk físico

Característica	Compra ONLINE + Kiosk	Compra PRESENCIAL no Kiosk
Conta necessária	Sim (ou guest checkout)	Não (sessão temporária)
Pagamento	Online (PIX, cartão, boleto)	Local (PIX, cartão, dinheiro)
QR code	Recebe por SMS/email	Gerado no kiosk (pagamento)
Tempo entre compra e retirada	Horas/dias	Imediato (segundos)
Catálogo	Completo (todos produtos)	Reduzido (estoque local)
Histórico	Salvo na conta	Não salvo
Tela inicial do kiosk	Apenas "Retirar Pedido"	"Comprar Aqui" + "Retirar"

✔ Correções a fazer no documento

Item original	Correção necessária
Tela inicial mostrava "COMPRAR PRODUTO" e "RETIRAR PEDIDO" juntos	✔ Correto - ambos existem, mas fluxos separados
Fluxo misturava compra e retirada no mesmo diagrama	● Separar em CENÁRIO 1 e CENÁRIO 2
Checkout sem cadastro é apenas para compra presencial	✔ Esclarecer no texto
QR code pós-compra presencial é para PAGAMENTO, não para retirada	● Corrigir: QR code PIX (pagamento) vs QR code retirada

📄 Texto corrigido para o documento

****KIOSK - DOIS CENÁRIOS DISTINTOS****

O KIOSK suporta dois fluxos completamente diferentes:

****Cenário 1: Retirada de compra ONLINE****

- Cliente já comprou pelo celular/PC
- Vai ao kiosk APENAS para retirar
- Opções: escanear QR code OU digitar código numérico
- Não há compra ou pagamento no kiosk

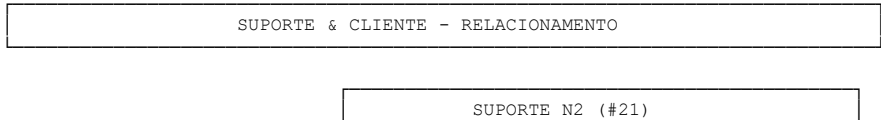
****Cenário 2: Compra PRESENCIAL no kiosk****

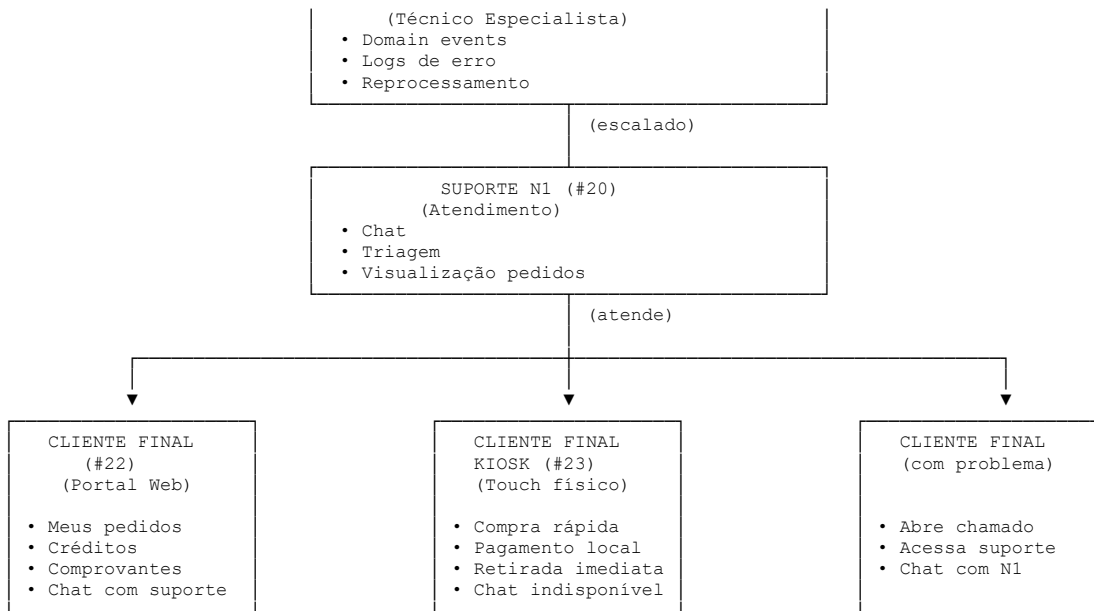
- Cliente compra no local (sessão temporária, sem conta)
- Catálogo reduzido (produtos disponíveis no estoque local)
- Pagamento: PIX (QR code na tela), cartão, dinheiro
- Após pagamento confirmado → locker abre imediatamente

****Tela inicial do kiosk deve apresentar ambas as opções:****

- [COMPRAR AQUI] → Cenário 2
- [RETIRAR PEDIDO] → Cenário 1
- [COMPROVANTE] → Consulta de 2ª via (ambos)

Diagrama de relacionamento entre personas de Suporte & Cliente





Fluxo de Atendimento:

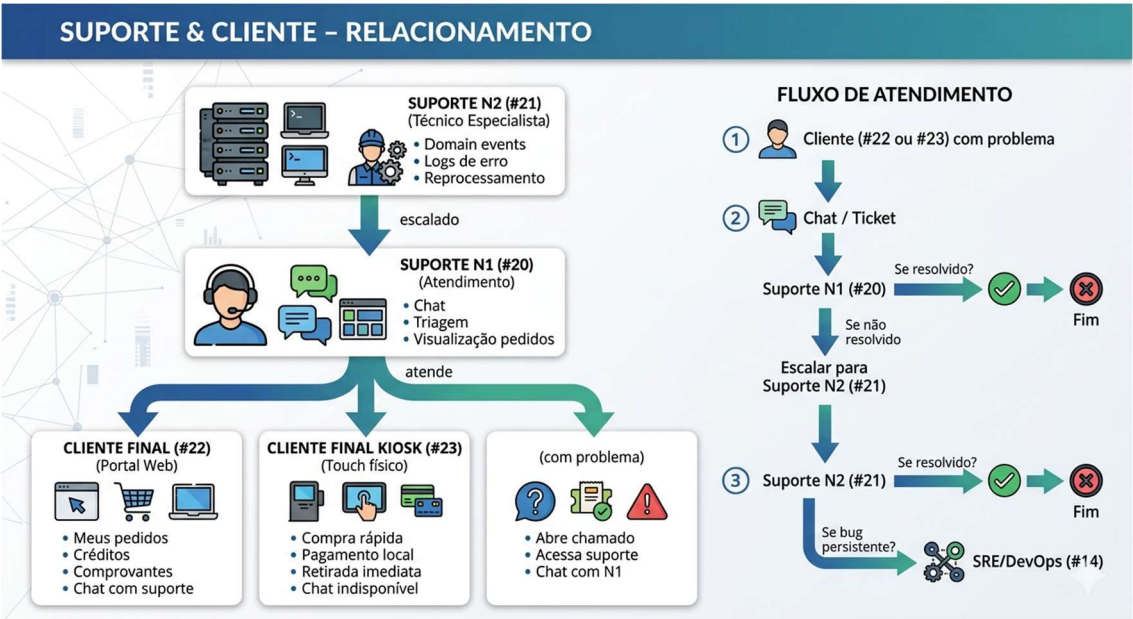
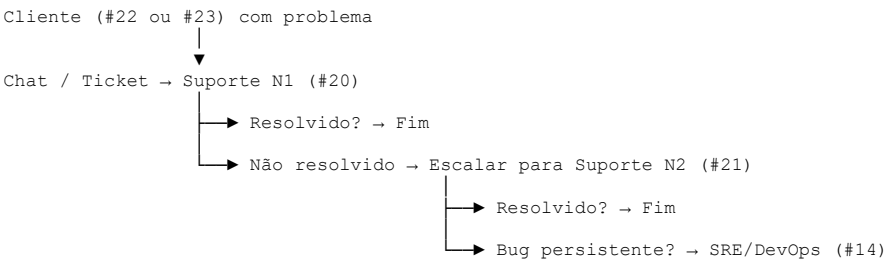


Tabela 5: Rotas no /v1/ que atendem (ou devem atender)

Rota	Atende quem?	Status	O que falta
/meus-pedidos	#20, #21, #22	✅ Existe	Mover para portal dedicado
/meus-creditos	#22	✅ Existe	Mover para portal dedicado
/comprovante	#20, #21, #22, #23	✅ Existe	Mover

Rota	Atende quem?	Status	O que falta
/comprar	#22, #23	✔ Existe	Versão KIOSK reduzida
/checkout	#22, #23	✔ Existe	Versão KIOSK simplificada
/ops/order/domain-events	#20, #21	✔ Existe	Adicionar permissões granulares
/ops/order/deadlines	#20, #21	✔ Existe	Adicionar permissões granulares
/ops/order/pickup-health	#20	✔ Existe	Adicionar permissões granulares
/ops/dev/errors	#21	✔ Existe	Restringir para apenas N2
/ops/runtime/*	#21 (leitura)	✔ Existe	Restringir para apenas N2

Rotas novas necessárias:

Nova Rota	Persona	Função
/support/tickets	#20, #21	Gestão de chamados
/support/escalation	#20, #21	Workflow de escalção
/support/runbooks	#20, #21	Runbooks de atendimento
/kiosk/catalog	#23	Catálogo reduzido para KIOSK
/kiosk/session	#23	Sessão temporária sem login
/kiosk/payment	#23	Pagamento integrado
/kiosk/open-locker	#23	Abertura do locker (via QR)

Código para implementar as roles no backend (exemplo)

```
python

# roles.py - Novas roles para SUPORTE & CLIENTE
```

```
ROLES = {
    # Suporte N1 (Persona #20) - NOVO
    "support_n1": {
        "permissions": [
            "orders:all:read",          # 👁 Visualizar qualquer pedido
            "orders:domain_events:read", # 👁 Domain events (leitura)
            "orders:deadlines:read",    # 👁 Deadlines (leitura)
            "orders:pickup_health:read", # 👁 Saúde pickups
            "customer:feedback:read",    # 👁 Feedback clientes
            "support:tickets:create",    # ✔ Criar chamados
            "support:tickets:read",      # 👁 Ver chamados
            "support:tickets:update",    # 🛠 Atualizar status
            "support:escalate:create",   # 🛠 Escalar para N2
            "chat:all:read",             # ✔ Ler chats
            "chat:all:write",            # ✔ Responder chats
        ],
        "forbidden": [
            "orders:domain_events:reprocess", # Apenas N2
            "orders:deadlines:extend",        # Apenas N2
            "runtime:*",                       # Sem runtime
        ]
    }
}
```

```

"ops:dev:*",          # Sem dev tools
"finance:*",          # Sem financeiro
"lockers:write",      # Sem configurar lockers
]
},

# Suporte N2 (Persona #21) - NOVO
"support_n2": {
  "permissions": [
    "orders:all:read",          # 🔴
    "orders:domain_events:reprocess", # 🔧 Reprocessar eventos
    "orders:deadlines:extend",   # 🔧 Estender deadlines
    "orders:deadlines:override", # 🔧 Override manual
    "orders:cancel:execute",     # 🔧 Cancelar pedido
    "orders:refund:partial",     # 🔧 Reembolso parcial
    "runtime:health:read",      # 🔴 Runtime health
    "runtime:slots:read",      # 🔴 Runtime slots
    "ops:dev:errors:read",     # 🔧 Ver logs de erro
    "ops:dev:diagnostics",     # 🔧 Diagnóstico
    "support:tickets:assign",   # 🔧 Atribuir chamados
    "support:customer:block",   # 🔧 Bloquear cliente (casos extremos)
    "chat:escalated:read",     # ✅ Chats escalados
    "chat:escalated:write",    # ✅ Responder chats escalados
  ],
  "forbidden": [
    "ops:dev:reset",          # Sem reset de dev
    "lockers:config:write",   # Sem configurar lockers
    "finance:billing:write",  # Sem billing
    "partners:contracts:write", # Sem contratos
    "compliance:gdpr:override", # Sem compliance
  ]
}
},

```

Cliente Final (Persona #22) - JÁ EXISTE, mas extrair do /v0/

```

"customer": {
  "permissions": [
    "orders:self:full",      # ✅ CRUD próprios pedidos
    "credits:self:full",     # ✅ Créditos próprios
    "invoices:self:read",    # ✅ Comprovantes próprios
    "catalog:read",         # ✅ Catálogo
    "checkout:self:write",   # ✅ Finalizar compra
    "feedback:self:write",   # ✅ Dar feedback
    "chat:self:write",       # ✅ Chat com suporte
  ],
  "scope": "self_only"
},

```

Cliente KIOSK (Persona #23) - NOVO

```

"customer_kiosk": {
  "permissions": [
    "session:temp:create",   # ✅ Criar sessão temporária
    "catalog:kiosk:read",   # ✅ Catálogo reduzido
    "checkout:anonymous:write", # ✅ Checkout sem login
    "payment:anonymous:execute", # ✅ Pagamento
    "lockers:open:temp",    # ✅ Abrir locker (via QR)
    "invoices:temp:read",   # ✅ Comprovante temporário
  ],
  "anonymous": True,
  "session_timeout_minutes": 15,
  "forbidden": [
    "orders:history:read",   # Sem histórico
    "credits:*",             # Sem créditos
    "chat:*",                # Sem chat suporte
    "profile:*",             # Sem perfil
  ]
}
}
}

```

#	Persona	Status	O que falta	Prioridade	Portal
20	Suporte N1	⚠️ Parcial	Portal dedicado, runbooks, escalação, chat integrado	● ALTA	5178
21	Suporte N2	⚠️ Parcial	Portal com acesso a domain events, deadlines, logs de erro	● ALTA	5178
22	Cliente Final	✅ Existe	Extrair do /v0/ para portal dedicado	● ALTA	5175
23	Cliente KIOSK	× Não existe	Tela dedicada touch-friendly, sessão temporária	● ALTA	5199

Conclusão do Módulo Suporte & Cliente

Destaque	Observação
✅ Modelo de sucesso	Cliente Final (#22) funciona, mas está misturado no /v0/
● Separação urgente	Extrair Customer do /v0/ para 5175 é prioridade
● Suporte precisa de portal	N1 e N2 devem ter portal dedicado (5178)
● KIOSK é nova fronteira	Expansão física exige experiência touch-friendly (5199)

🧩 DATA, ML & COMPLIANCE (4 personas - expandido)

Tabela 1: Descrição das Personas

#	Persona	Nome exemplo	Empresa similar	Função	Módulos principais	Status no ELLAN
24	Cientista de Dados / ML Engineer	Luciana	Amazon, SmartParcel	Cria modelos preditivos (ocupação, churn, roteirização, fraude)	/intelligence/* full + acesso a dados brutos	⚠️ Existe rota, mas sem persona dedicada
25	Compliance / DPO	Fernanda	LGPD, GDPR	Auditoria de dados, privacidade, segurança da informação	Logs de auditoria, acesso a dados sensíveis, políticas	⚠️ Parcial (auditoria role)
26	Auditor Lifecycle	Rodrigo	InPost, Amazon	Auditoria métricas de parceiros, rankings, saúde, compliance operacional	/lifecycle/metrics, /lifecycle/ranking, /lifecycle/health, logs de acesso	× Nunca existiu
27	Analista Disputas	Mariana	Magalu, MercadoLivre, DHL	Gerencia chargebacks, estornos, disputas entre parceiros e clientes	/finance/disputas, /finance/transactions, /finance/wallet (leitura)	⚠️ Existe rota, mas sem persona dedicada

Tabela 2: Matriz de Permissões por Módulo

#	Persona	Intelligence Dashboard	Predictive Health	Occupancy Forecast	Feedback Insights	Partner Churn	LTV Scores	Dynamic Pricing	Pick up Fraud	Audit Logs	Compliance Data
24	Cientista Dados	✔	🔧	🔧	🔧	✔	✔	🔧	✔	👁	🚫
25	Compliance /DPO	👁	🚫	🚫	🚫	👁	🚫	🚫	🚫	✔	✔
26	Auditor Lifecycle	🚫	🚫	🚫	🚫	👁	🚫	🚫	🚫	✔	👁
27	Analista Disputas	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	👁	🚫

Rotas no /v1/ que atendem:

- /intelligence/* (Cientista Dados)
- /finance/disputes (Analista Disputas)

Gap: Compliance precisa de dashboard dedicado (5185)

Tabela 3: Matriz de Permissões por Módulo Financeiro (adicional)

#	Persona	Wallet	Transações	Billing Cycles	Invoices	Credit Notes	Disputas	Reconciliation
24	Cientista Dados	🚫	👁 (anônimo)	🚫	🚫	🚫	🚫	👁 (agregado)
25	Compliance/DPO	👁	👁	👁	👁	👁	👁	👁
26	Auditor Lifecycle	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫
27	Analista Disputas	👁	👁	👁	👁	👁	🔧	👁

Tabela 4: Matriz de Permissões por Módulo Lifecycle (adicional para Auditor #26)

#	Persona	Lifecycle Métricas	Lifecycle Ranking	Lifecycle Saúde	Domain Events	Deadlines
26	Auditor Lifecycle	👁 (todos parceiros)	👁 (todos parceiros)	👁 (todos parceiros)	👁	👁

Descrição detalhada das lacunas (gaps)

● Persona 26: Auditor de Lifecycle

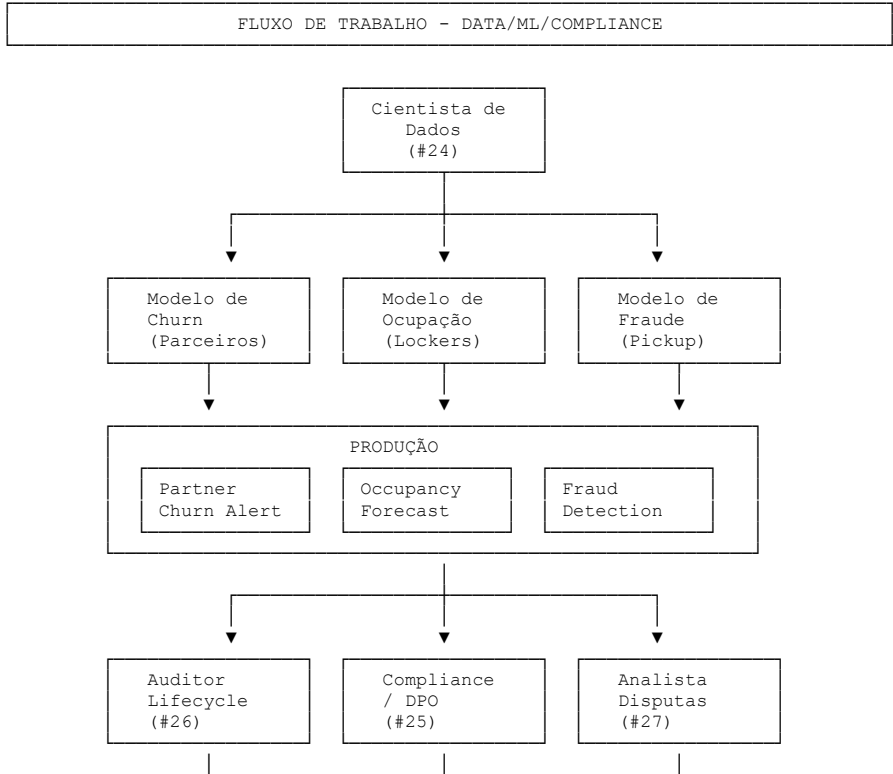
Atributo	Valor
Função principal	Auditar métricas de performance dos parceiros, validar rankings, verificar saúde operacional
Por que é necessária	Parceiros contestam rankings e métricas. Precisam de auditoria independente (não o próprio gestor de parceiros)
Rotas que deve acessar	/lifecycle/metrics, /lifecycle/ranking, /lifecycle/health (todos parceiros)

Atributo	Valor
Rotas que NÃO deve acessar	Dados financeiros (/finance/*), dados de outros parceiros não auditados
Diferencial do Gestor de Parceiros	Gestor age (onboarding, contratos); Auditor apenas verifica e reporta
Portal recomendado	5185 (compartilhado com Compliance) ou portal próprio
Sugestão de role	lifecycle_auditor

● **Persona 27: Analista de Disputas**

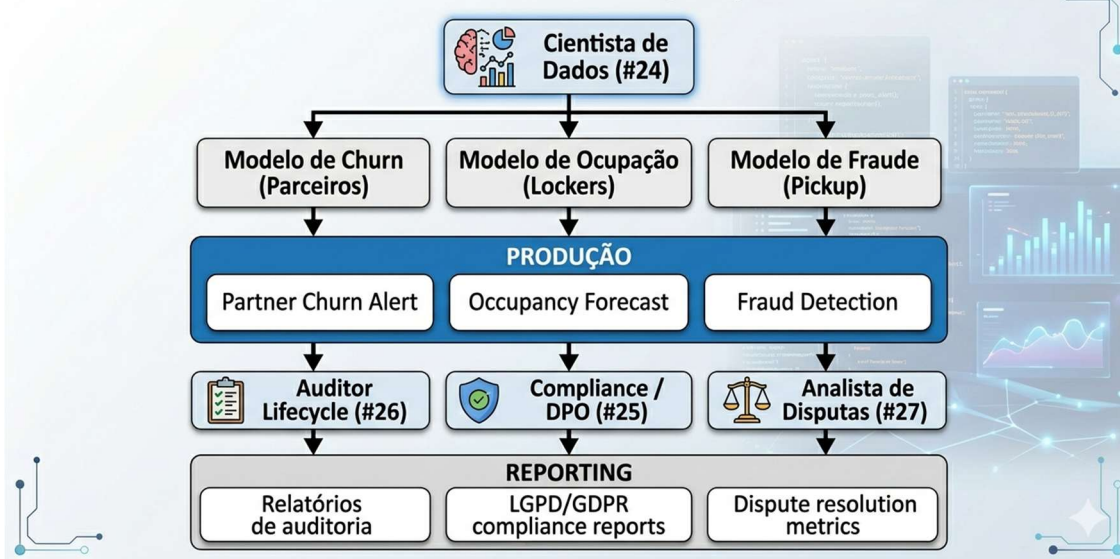
Atributo	Valor
Função principal	Gerenciar chargebacks, estornos, disputas entre parceiro e cliente final
Por que é necessária	Disputas são processos sensíveis que exigem workflow de aprovação e trilha de auditoria
Rotas que deve acessar	/finance/disputas (🔑 operacional), /finance/transactions (👁️), /finance/wallet (👁️)
Rotas que NÃO deve acessar	Configuração de billing cycles, emissão de credit notes (apenas credit_manager faz)
Ações permitidas	Abrir disputa, anexar evidências, mudar status (em análise → aprovado/recusado), notificar envolvidos
Ações proibidas	Emitir crédito direto (precisa aprovação do credit_manager)
Portal recomendado	5183 (Fiscal/Financeiro) - mesmo do CFO e Financeiro
Sugestão de role	dispute_analyst

Fluxo de trabalho entre personas de Data/ML/Compliance



- REPORTING
- Relatórios de auditoria
- LGPD/GDPR compliance reports
- Dispute resolution metrics

FLUXO DE TRABALHO - DATA/ML/COMPLIANCE



Resumo dos gaps para DATA/ML/COMPLIANCE

#	Persona	Status	O que falta	Prioridade
24	Cientista Dados	⚠ Parcial	Portal dedicado com acesso a dados brutos	🟡 Baixa
25	Compliance/DPO	⚠ Parcial	Dashboard de auditoria + políticas + consentimento	🟠 Média
26	Auditor Lifecycle	✗ Não existe	Role lifecycle_auditor + acesso read-only a métricas	🟡 Baixa
27	Analista Disputas	⚠ Parcial	Role dispute_analyst + workflow de disputas	🟠 Média

Código para implementar as roles no backend (exemplo)

```

python
# roles.py - Novas roles para DATA/ML/COMPLIANCE

ROLES = {
    # Data & ML
    "data_scientist": {
        "permissions": [
            "intelligence:read",    # Dashboard ML
            "intelligence:train",   # Treinar modelos
            "intelligence:predict", # Gerar previsões
            "intelligence:anonymized_data", # Acesso a dados anonimizados
            "audit_logs:read_anonymized", # Logs sem PII
        ],
        "forbidden": [
            "finance:*",          # Sem acesso financeiro
            "compliance:pii",     # Sem PII identificável
        ]
    },
    # Compliance
    "compliance_dpo": {
        "permissions": [
            "audit_logs:read_full", # Logs completos
        ]
    }
}
  
```

```
"compliance:pii",      # Acesso a PII
"compliance:gdpr",     # Gestão GDPR
"intelligence:read_anonymized", # ML apenas anonimizado
"finance:read_anonymized",  # Financeiro anonimizado
}
},

# Lifecycle Auditor
"lifecycle_auditor": {
  "permissions": [
    "lifecycle:metrics:read_all", # Métricas de todos parceiros
    "lifecycle:ranking:read_all", # Rankings todos parceiros
    "lifecycle:health:read_all",  # Saúde todos parceiros
    "domain_events:read",        # Eventos de domínio
    "deadlines:read",            # Prazos
  ],
  "forbidden": [
    "lifecycle:*.write",         # Sem escrita
    "partners:*.write",         # Sem gestão de parceiros
    "finance:*.write",          # Sem financeiro
  ]
},

# Dispute Analyst
"dispute_analyst": {
  "permissions": [
    "finance:disputes:read",     # Ler disputas
    "finance:disputes:write",    # Atualizar status disputas
    "finance:disputes:attach",   # Anexar evidências
    "finance:transactions:read", # Ler transações (contexto)
    "finance:wallet:read",       # Ler wallet (contexto)
    "notifications:send",       # Notificar envolvidos
  ],
  "forbidden": [
    "finance:credit_notes:write", # Sem emissão de crédito
    "finance:billing:write",      # Sem alteração de billing
    "finance:reconciliation:write", # Sem reconciliação
  ]
},
}
```

🗺️ MAPA DE ROTAS RECOMENDADO (consistente com 27 portas)

Baseado na análise da indústria com o padrão v0:

Portal	Personas	Porta	Prioridade	Status
Cliente Final	Marcos	5175	● ALTA	⚠️ Migrar do /v0/
Operador de Campo (app)	Carlos, Patricia	5176	● ALTA	× Criar PWA
NOC 24/7	Felipe	5177	● ALTA	× Criar
Suporte	Alex, Beatriz	5178	● ALTA	⚠️ Refinar roles
Logística	Ricardo, Juliana, Thiago	5179	● ALTA	× Criar
Parceiro	Eduardo	5173	✅ OK	Já no /v1/
Gestor de Parceiros	Patricia	5181	● MÉDIA	× Criar
Admin Lockers	Rodrigo	5182	● MÉDIA	⚠️ Extrair de admin.operacao
Fiscal	Renata, David	5183	● MÉDIA	⚠️ Refinar

Portal	Personas	Porta	Prioridade	Status
Customer Success	Camila	5184	● BAIXA	× Criar
DevOps/SRE	Lucas	5185	● BAIXA	× Criar
Compliance	Fernanda	5186	● MÉDIA	⚠ Expandir
Planejamento	Roberto, Leonardo	5187	● BAIXA	× Criar
Executivo	Michael, Sarah	5188	● BAIXA	× Criar
Site Host	Sandra	5189	● FUTURO	× Criar
Hardware Asset	Amanda	5190	● FUTURO	× Criar
Cientista de Dados	Luciana	5191	● BAIXA	⚠ Existe rota
Legado (deprecated)	Todos misturados	5174/v0/	-	⚠ Desativar
ELLAN LAB Partner	Parceiros	5173/v1/	✅ OK	Manter

Após acréscimo padrão v1:

Portais Existentes

Portal	Personas	Porta	Status
ELLAN LAB Partner	15, 18, 19	5173/v1/	✅ Ativo
Legado (deprecated)	Todas (misturadas)	5174/v0/	⚠ Desativar

Portais a Criar - Alta Prioridade (●)

Portal	Personas	Porta	Tipo	Sprint
Cliente Final	22	5175	Web	1
Cliente Final KIOSK	23	5199	Web (Tela/Página no Kiosk)	
App Campo (PWA)	4, 5, 9	5176	PWA	1
NOC 24/7	11, 14	5177	Web	1
Suporte	20, 21	5178	Web	1
Logística	8, 9, 10	5179	Web + PWA	1

Portais a Criar - Média Prioridade (●)

Portal	Personas	Porta	Tipo	Sprint
Executive Dashboard	1, 2, 3	5180	Web	2
Gestor Parceiros	16	5181	Web	2

Portal	Personas	Porta	Tipo	Sprint
Admin Lockers	6, 7, 19	5182	Web	2
Fiscal/Financeiro	3, 27	5183	Web	2

Portais a Criar - Baixa Prioridade (🟡)

Portal	Personas	Porta	Tipo	Sprint
Customer Success	16 (CS view)	5184	Web	3
Compliance/DPO	25, 26	5185	Web	3
Planejamento	6, 13	5186	Web	3
Site Host	17	5187	Web	4
Hardware Asset	7	5188	Web	4
Cientista Dados	24	5189	Web	4
Integrador Técnico	18	5190	Web (sandbox)	4

📊 ESTIMATIVA DE ESFORÇO POR PORTAL

Portal	Personas	Porta	Prioridade	Esforço (dias)	Frontend	Backend	ML/IA	Dependências
Cliente Final	22	5175	🟡 ALTA	5	✅	✅	✖	Migração do /v0/
Cliente KIOSK	23	5199	🟡 ALTA	3	✅	✅	✖	UI touch-optimized
App Campo (PWA)	4,5,9	5176	🟡 ALTA	10	✅📱	✅	✖	Offline storage, QR scan
NOC 24/7	11,14	5177	🟡 ALTA	8	✅	✅	✖	WebSocket, SIMT
Suporte	20,21	5178	🟡 ALTA	6	✅	✅	✖	Role separation
Logística	8,9,10	5179	🟡 ALTA	10	✅	✅	✅	Route optimization API
Executive Dashboard	1,2,3	5180	🟡 MÉDIA	6	✅ (D3.js)	✅	✖	KPIs aggregation
Gestor Parceiros	16	5181	🟡 MÉDIA	8	✅	✅	✅	Partner churn ML
Admin Lockers	6,7,19	5182	🟡 MÉDIA	6	✅	✅	✖	Extract from admin.operacao
Fiscal/Financeiro	3,27	5183	🟡 MÉDIA	10	✅	✅	✖	Dispute workflow
Customer Success	16 (CS)	5184	🟡 BAIXA	5	✅	✅	✅	Partner KPIs
Compliance/DPO	25,26	5185	🟡 MÉDIA	5	✅	✅	✖	Audit logs
Planejamento	6,13	5186	🟡 BAIXA	4	✅	✅	✖	-
Site Host	17	5187	🟢 FUTURO	5	✅	✅	✖	Revenue sharing
Hardware Asset	7	5188	🟢 FUTURO	6	✅	✅	✖	Battery monitoring
Cientista Dados	24	5189	🟡 BAIXA	4	✅	✅	✅	ML models UI
Integrador Técnico	18	5190	🟢 FUTURO	5	✅	✅	✖	Sandbox env

Total estimado: ~106 dias de desenvolvimento (≈ 5 meses com time de 3 devs)

ESTIMATIVA DE ESFORÇO POR PORTAL

Portal	Personas	Porta	Prioridade	Esforço (dias)	Frontend	Backend	ML/IA	Dependências
Cliente Final	22	5175	ALTA	5	✓	✓	✗	Migração do /v0/
Cliente KIOSK	23	5199	ALTA	3	✓	✓	✗	UI touch-optimized
App Campo (PWA)	4,5,9	5176	ALTA	10	✓	✓	✗	Offline storage, QR scan
NOC 24/7	11,14	5177	ALTA	8	✓	✓	✗	WebSocket, SIMT
Suporte	20,21	5178	ALTA	6	✓	✓	✗	Role separation
Logística	8,9,10	5179	ALTA	10	✓	✓	✓	Route optimization API
Executive Dashboard	1,2,3	5180	MÉDIA	6	✓ (D3.js)	✓	✗	KPIs aggregation
Gestor Parceiros	16	5181	MÉDIA	8	✓	✓	✓	Partner churn ML
Admin Lockers	6,7,19	5182	MÉDIA	6	✓	✓	✗	Extract from admin.operacao
Fiscal/Financeiro	3,27	5183	MÉDIA	10	✓	✓	✗	Dispute workflow
Customer Success	16 (CS)	5184	BAIXA	5	✓	✓	✓	Partner KPIs
Compliance/DPO	25,26	5185	MÉDIA	5	✓	✓	✗	Audit logs
Planejamento	6,13	5186	BAIXA	4	✓	✓	✗	-
Site Host	17	5187	FUTURO	5	✓	✓	✗	Revenue sharing
Hardware Asset	7	5188	FUTURO	6	✓	✓	✗	Battery monitoring
Cientista Dados	24	5189	BAIXA	4	✓	✓	✓	ML models UI
Integrador Técnico	18	5190	FUTURO	5	✓	✓	✗	Sandbox env.
Total estimado: ~106 dias de desenvolvimento (≈ 5 meses com time de 3 devs)								

DEPENDÊNCIAS TÉCNICAS POR PORTAL

Dependências Comuns (TODOS os portais)

- [] Sistema de autenticação (Auth0/Keycloak) com suporte a roles granulares
- [] API Gateway com rate limiting por persona
- [] Sistema de logs centralizado (ELK/Datadog)

Dependências por Portal

PORTAL CLIENTE FINAL (5175)

- Depende de: /v0/ existente (para migração)
- Bloqueia: Nenhum
- Nota: Manter /v0/ rodando durante migração

PORTAL APP CAMPO (5176)

- Depende de: API de lockers (abertura remota)
- Depende de: Serviço de QR code
- Depende de: Offline storage (IndexedDB)
- Bloqueia: Técnicos não conseguem operar sem ele
- Nota: Prioridade máxima para operações

PORTAL NOC 24/7 (5177)

- Depende de: WebSocket infrastructure
- Depende de: SIMT monitoring service (NOVO)
- Depende de: Sistema de alerts (PagerDuty/OpsGenie)
- Bloqueia: Operador NOC não tem visibilidade
- Nota: Amazon-style dashboard

PORTAL LOGÍSTICA (5179)

- Depende de: /intelligence/route-optimize (já existe)
- Depende de: /intelligence/occupancy-forecast (já existe)
- Depende de: API de manifestos (NOVO)
- Bloqueia: Entregadores não conseguem otimizar rotas
- Nota: App para motorista é PWA

PORTAL GESTOR PARCEIROS (5181)

- Depende de: /ops/partners/* (já existe)
- Depende de: /fiscal/partner-performance (já existe)
- Depende de: /intelligence/partner-churn (já existe)
- Bloqueia: Gestor não tem visão consolidada
- Nota: Extrair de admin.operacao

PORTAL FISCAL/FINANCEIRO (5183)

- Depende de: Dispute workflow engine (NOVO)
- Depende de: Credit notes approval system (NOVO)
- Depende de: /finance/* (já existe)
- Bloqueia: Disputas ficam manuais
- Nota: Criar roles dispute_analyst e credit_manager

PORTAL SITE HOST (5187)

- Depende de: Revenue sharing calculation (NOVO)
- Depende de: Ocupação por locker (já existe)
- Depende de: Sistema de faturamento (parcial)

- Bloqueia: Proprietários não têm transparência
- Nota: Interface mínima (mobile-friendly)

Diagrama de Dependências (crítico)

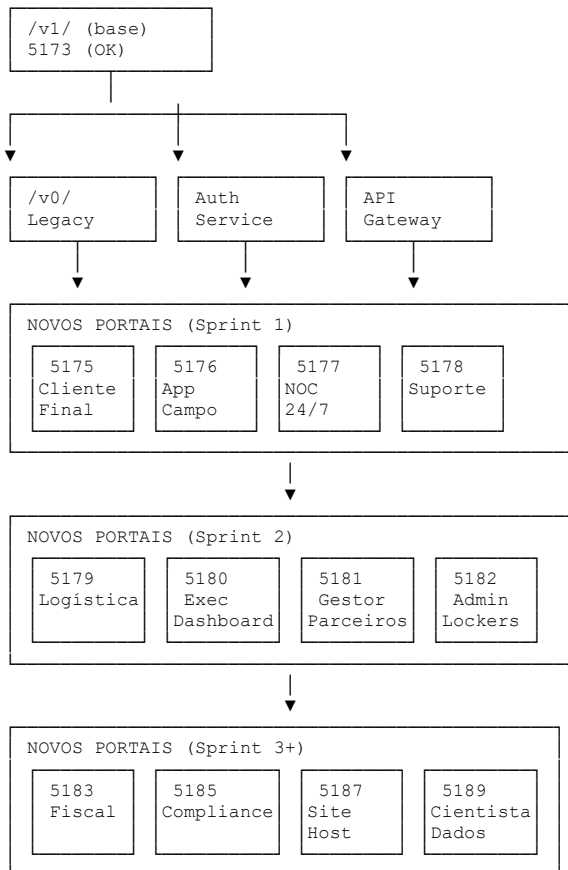
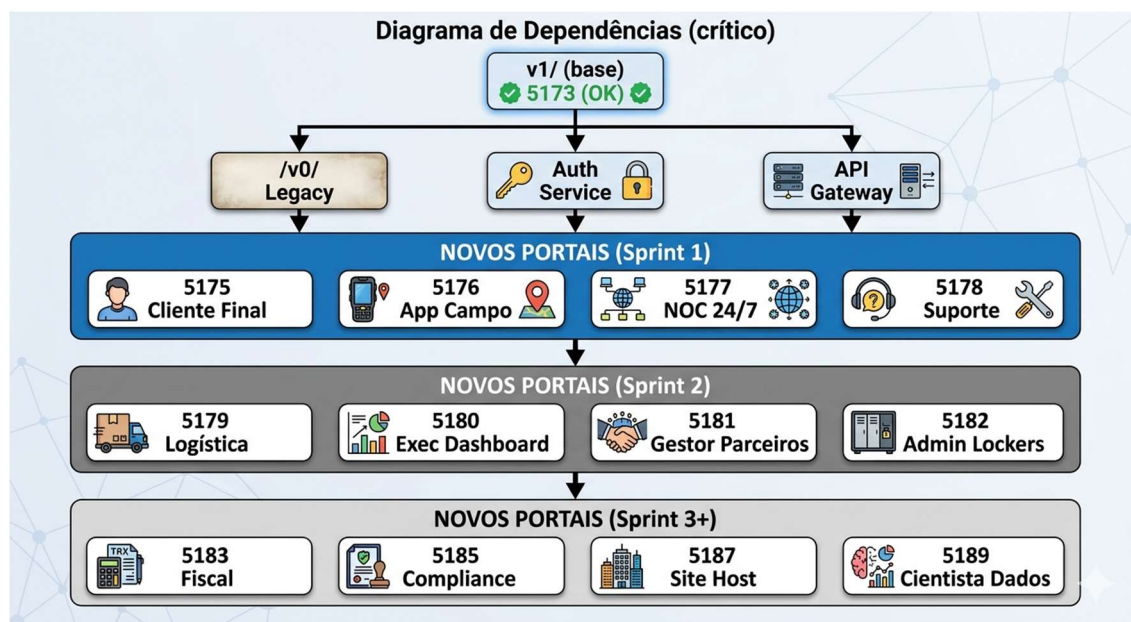


Diagrama de Dependências (crítico)



PRÓXIMOS PASSOS BASEADOS NA INDÚSTRIA

Sprint 1 (Imediato - 2 semanas)

- 1. Criar app PWA para Operador de Campo (5176) com:**
 - Checklist de instalação
 - Leitura de QR Code do locker
 - Abertura remota em emergência
 - Offline-first (campos sem internet)
- 2. Extrair NOC para portal dedicado (5177) com:**
 - Dashboard de uptime (SIMT - SIMultaneous Tracking)

- Alertas em tempo real (WebSocket)
- SLA tracking por fornecedor

Sprint 2 (3 semanas)

1. **Criar portal Logística (5179)** com base no modelo InPost Depot :
 - Manifestos de carga
 - Roteirização otimizada (já tem no /intelligence)
 - Inventário por locker
 - App para motoristas
2. **Separar roles no backend** (hoje admin.operacao é um canivete suíço):
 - field_technician (técnico de campo)
 - noc_operator (monitoramento)
 - logistics_dispatcher (logística)
 - hardware_manager (gestão de ativos)

Sprint 3 (4 semanas)

1. **Portal do Proprietário de Site (Site Host)** - modelo SmartParcel e Wiener Lokalbahnen
2. **Dashboard executivo** para C-level
3. **Self-service para parceiros** (expansão do /v1/)

LIÇÕES DA INDÚSTRIA GLOBAL

Empresa	Lição para ELLAN
InPost	A separação das operações do depósito das operações da rede de lockers é crucial. Os gerentes de armazém nunca devem ter acesso aos painéis de controle do NOC. <i>Separation of depot operations from locker network operations is critical. Warehouse managers should never see NOC dashboards.</i>

InPost (Polônia/UK)

Lição	Aplicação para ELLAN
Separação Depot vs Locker Network	Criar perfis separados: depot_manager vs noc_operator
App entregador é crítico	PWA em 5176 deve funcionar offline (campos sem internet)
SIMT monitoring	Implementar dashboard de uptime em tempo real com alerts via WebSocket

Empresa	Lição para ELLAN
Amazon Hub	A gestão de SLAs de fornecedores exige uma função dedicada. O monitoramento SIMT é independente do suporte ao cliente. <i>Vendor SLA management requires dedicated role. SIMT monitoring is separate from customer support.</i>

Amazon Hub (US/UK/EU)

Lição	Aplicação para ELLAN
Vendor SLA Management	Portal específico para gestores de fornecedores (5181)
Expansão de rede é processo, não evento	Workflow de aprovação multi-step para novos lockers
Customer Success tem KPIs próprios	CS não deve ser admin - criar perfil customer_success

Empresa	Lição para ELLAN
DHL eCommerce (Global)	

DHL eCommerce (Global)

Lição	Aplicação para ELLAN
Roteirização preditiva	Já existe em /intelligence/route-optimize - mas precisa de UI para entregadores
Manifestos digitais	Portal logística (5179) com assinatura digital
Inventário em tempo real	Integrar /ops/logistics/inventory com app entregador

Empresa	Lição para ELLAN
Blog.it	Armários/Lockers isolados da rede elétrica precisam de gerenciamento de ativos de hardware (ciclo de vida da bateria). Seu sistema atual pressupõe energia sempre disponível. <i>Off-grid lockers need hardware asset management (battery lifecycle). Your current system assumes always-on power.</i>

[Blog.it](#) (Portugal/EU)

Lição	Aplicação para ELLAN
Lockers off-grid precisam gestão de bateria	Hardware Asset Manager (5188) para monitorar saúde de baterias
Técnicos precisam de checklist de instalação	App campo com validação de energia, conectividade, grounding
Proprietários de site são stakeholders passivos	Portal simples com faturamento e ocupação (5187)

Empresa	Lição para ELLAN
SmartParcel	Os anfitriões de sites (proprietários dos sites) precisam de seu próprio portal com visibilidade do compartilhamento de receita. <i>Site hosts (location owners) need their own portal with revenue sharing visibility.</i>

SmartParcel (Áustria)

Lição	Aplicação para ELLAN
Retailers são parceiros de baixo engajamento	Interface mínima para proprietários de site
Disputas financeiras precisam de workflow	Criar dispute_analyst com acesso a /finance/disputes
Créditos B2B são complexos	credit_manager para emissão e aprovação

Empresa	Lição para ELLAN
Wiener Lokalbahnen	Os varejistas/retailers são participantes passivos – você precisa incentivá-los a participar ativamente. <i>Retailers are passive players - you need to give them incentives to participate actively.</i>

Wiener Lokalbahnen (___)

Lição	Aplicação para ELLAN
Retailers são parceiros passivos	Criar incentivos financeiros mensais para proprietários de site baseados em ocupação
Estações de trem são locais de alto tráfego	Priorizar onboarding de lockers em transportes públicos
White-label para operadores de transporte	Oferecer versão customizável do portal para empresas de transporte

Sprint 1 (2 semanas) – Imediato

Tarefa	Responsável	Porta/Perfil
Criar app PWA para entregador/técnico	Frontend + Mobile	5176
Extrair NOC do ops profile	Backend + Frontend	5177
Criar portal suporte N1/N2	Frontend	5178
Migrar cliente final do /v0/	Frontend	5175

Sprint 2 (3 semanas) - Alta Prioridade

Tarefa	Responsável	Porta/Perfil
Criar portal logística (depot + rotas)	Frontend + ML	5179
Implementar perfis: field_technician, noc_operator, logistics_dispatcher	Backend	-
Dashboard executivo para C-level	Frontend (D3.js)	5180
Portal gestor de parceiros	Frontend	5181

Sprint 3 (4 semanas) - Média Prioridade

Tarefa	Responsável	Porta/Perfil
Admin lockers dedicado	Frontend	5182
Portal fiscal/financeiro	Frontend	5183
Implementar dispute_analyst, credit_manager	Backend	-
SIMT monitoring com WebSocket	Backend + Frontend	5177

Sprint 4 (4 semanas) - Baixa Prioridade

Tarefa	Responsável	Porta/Perfil
Portal compliance/DPO	Frontend	5185
Portal cientista de dados	Frontend + ML	5189
Portal proprietário de site	Frontend	5187
Descontinuar /v0/	DevOps	-

 CHECKLIST DE MIGRAÇÃO

Etapa	Critério de sucesso
	/v1/ mantido como portal de parceiros